

課題解決型学習【エネルギー無駄遣い改善レポート】

記入する内容

- 1 題名・テーマ
- 2 課題設定（生活するうえで無駄だと感じているもの。なぜ無駄だと感じているのか）
- 3 課題解決の過程・改善策（1つ実践する。また、現在利用されている技術（センサー・マイコン・IoT・AI・再生可能エネルギー・省エネなど）を1つ以上取り入れた改善案を提案する。
- 4 結果（作成したらどのように解決したか。どのくらい無駄が減ったか）

条件

- ☐ 上記の順番で記述する。
- ☐ レポートは、パワーポイントで作成する（“課題解決の過程”が大切なので、枚数の上限は設定していない）。なお、テンプレートなど、配布資料はない。
 - ☆ パワーポイントで作成するときは、掲示できるよう、アニメーションは付けない。
- ☐ レポートには「学年」「クラス」「番号」「名前」「題材」を必ず記入する。
- ☐ 製作品または試作品、模型、設計図、改善モデルの図や画像を少なくとも1枚は載せる。
- ☐ AIを使用してもよい。ただし、使用した場合は質問内容と参考にした部分を記載し、自分の考えと比較すること。また、設計図や改善モデルの生成にAIは用いてよい。

提出期限

9月1日（火）までにTeamsに提出する。

目標・評価

目標

- ・ 主体的に課題を発見し、解決策を考えて実践し、自ら考え行動する力を養うことができる。
- ・ 課題や問題に取り組むため、実践的なスキルを身につけることができる。
- ・ 多角的な視点から思考する力を養うことができる。

評価のポイント

- ・ 身近な生活の課題を具体的に見つけ、なぜ無駄なのかを論理的に説明している。
- ・ 課題を解決するための製作品または試作品、模型、設計図、改善モデルを自分で工夫し、製作過程を写真や説明で詳しくまとめている。
- ・ 完成後の効果を具体的に振り返り、「どのくらい便利になったか」まで考察できている。

評価規準 【知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度】

- A … 問題を分析し、解決策を考案して実現し、問題解決ができている。
- B … 問題の分析や解決策の表現、問題解決をしようとしているが不十分。
- C … レポート条件が満たされていない。問題解決ができている。

※ 提出遅れは減点。

庫蔵の冷たい 室温の替 員を買いたい

2年〇組〇番 久保田新



現行の冷蔵庫

- 2018年発売の商品で、少し型が古い
 - 消費電力が多いのではないかな
- ものが多く入っている
 - 冷えにくいのではないかな
- 人数や用途に合っていない
 - 来客用の飲み物などを収納するには小さい

などの課題が挙げられる



最新の冷蔵庫との比較

- サイトからそれぞれの説明書をダウンロードした後に、NoteBook LM（生成AI）を用いて最新の製品との比較を行った。

追加・強化されている機能

IoT・スマートフォン連携: 無線LANを内蔵しており、スマホアプリと連携して使い方やお手入れ、節電のサポートを受けられる。また、冷蔵庫が音声で天気や伝言を知らせる機能もある。

プラズマクラスター: イオンを放出し、浮遊菌や付着菌を除菌。

多彩な冷凍・保存モード: R-K38JV にもある急速冷凍に加え、食材のくっつきを抑える「パラパラ冷凍」や、調理の下ごしらえに便利な「味しみ冷凍」が追加されている。

専用ルームの充実: 調理済みの食材保存に適した「低温作りおきルーム」や、低温コントロールで野菜を守る「雪下シャキット野菜室」を備えている。

製氷機能の選択: 氷のサイズを「標準」「大」「特大」の3種類から選べる。

停電時の省電力モード: 太陽光発電や蓄電池システムと連携し、停電時に使用電力を抑えて運転する専用のモードが用意されている。



SJ-MF61R



R-K38JV



最新の冷蔵庫との比較

- サイトからそれぞれの説明書をダウンロードした後に、NoteBook LM（生成AI）を用いて最新の製品との比較を行った。

省エネの比較



SJ-MF61R

節電25: 25の技術により、使用状況に合わせて自動で最大約25%節電。

クラウド連携による節電: アプリで「つないでもっと節電」を設定すると、さらに高度な節電が可能になり、最大約35%まで節電効果が高まる。

「節電」モード: 冷却を弱める方向へシフトしたり、ドアを長時間開けた際にLED庫内灯を減光させたりすることで消費電力を抑えます。

eco運転サイン: 消費電力量を抑えた運転中に自動点灯して省エネ状態を知らせる。



R-K38JV



比較した考察・考えたこと

- 従来の冷蔵庫の省エネといえば、「**ライトの明暗**」や「**冷却の調整**」といった機能が中心だった。
- 最新の冷蔵庫は、「**IoT・クラウド連携**」「**AIによる自動最適化**」「**太陽光や蓄電池との融合**」など、ソフトウェアやネットワークを使用して、新しい省エネ方法へと進化している。
- 職員室の冷蔵庫が、最新式の冷蔵庫になったら、初期投資（冷蔵庫の購入費）は高いが、**消費する電気の量が減るため、電気代が浮き、結果としてコスト削減にもなるのではないか**と考える。



このようなデータもある



私たちができる省エネ

 **省エネ**

D04:冷そう庫の上手な使い方 (1)



冷そう室は、すき間をあけて食品をいれよう

冷そう室は、食品を入れすぎると電気をたくさんつかうよ。おくのかべが見えているくらいがいいね!

 **省エネ**

 **省エネ**

D05:冷そう庫の上手な使い方 (2)



引き出し式冷とう室には、すき間なく食品をつめよう

引き出し式の冷とう室には、すき間なく入れた方が食べ物どうしが冷しあうから、省エネになるよ!

 **省エネ**

 **省エネ**

D06:冷そう庫の上手な使い方 (3)



周囲には、すき間をあけて設置しよう

冷そう庫のまわりにすき間がないと、熱をにがしくなるよ。その分冷えにくくなって、電気のムダになるんだ!

 **省エネ**

 **省エネ**

D07:冷そう庫の上手な使い方 (4)



ドアの開けしめは、少なく、手早く

ドアの開けしめが多いと冷気がにげて電気のムダになるよ。食べ物の出し入れはなるべくまとめてすばやくしよう!よく使う食品は手前に置いて、すばやく出せるようにしようね。

 **省エネ**

 **省エネ**

D08:冷そう庫の上手な使い方 (5)



熱いものは、冷ましてから入れよう

熱いものをそのまま入れると、冷そう庫の中の温度が上がってしまうよ!冷ましてから入れようね。

 **省エネ**

考察

- 冷蔵庫は「たくさん入れればよい」「空いていればよい」というものではなく、冷蔵室と冷凍室の特徴に合わせて食品を入れることが大切。
- 熱いものを冷ましてから入れることで、無駄な電気を使わず、食品もおいしく安全に保存できる。日頃の少しの工夫が、省エネや食品ロスの削減につながると考えられる。

出典：<https://shouene-kaden.net/hint-card/energy-saving/08.html>



理想の冷蔵庫



Gemini（生成AI）で作成した画像

この画像からの考察・考えたこと

- 職員室の冷蔵庫には様々な物が入っており、埋もれてしまうことがある。賞味期限切れのものや、隠れているものをAIによって発見できたらよいのではないか。
- 家での使用においては、健康面と冷蔵庫の食品管理の連携機能が、一人暮らしに活用できると考えた。



まとめ

- **現在の冷蔵庫の課題と買い替えの必要性**
 - 年間約21%～30%の消費電力量削減（年間267kWh/年）となり、電気代として年間約2,260円～3,500円のコスト削減効果が見込める。初期投資は必要であるものの、長期的な視点では確実な経費削減につながる
- **最新テクノロジーによる省エネの進化**
 - 「IoT・クラウド連携」「AIによる自動最適化」など、大きく進化する。生活パターンに合わせた自動節電や、アプリと連動した電力管理など、ネットワークを活用して「賢く電気を抑える」時代になっている。

以上より、省エネの実践と、省エネ製品への買い替えを要望したい。

